

Projet Smart Fuel

Estimation et optimisation du prix des carburants en France — une application intelligente combinant **Data Analysis**, **Machine Learning** et développement interactif pour recommander les stations les plus avantageuses en temps réel.

DATA SCIENCE

MACHINE LEARNING

STREAMLIT



Made with GAMMA



Objectifs du Projet

Analyser

Étudier les prix des carburants en France et comprendre leurs dynamiques de variation

Prédire

Construire un modèle de prédiction des prix basé sur le Machine Learning

Recommander

Développer un système de recommandation des stations les plus avantageuses

Déployer

Créer une application interactive avec Streamlit, orientée utilisateur

Sources de Données



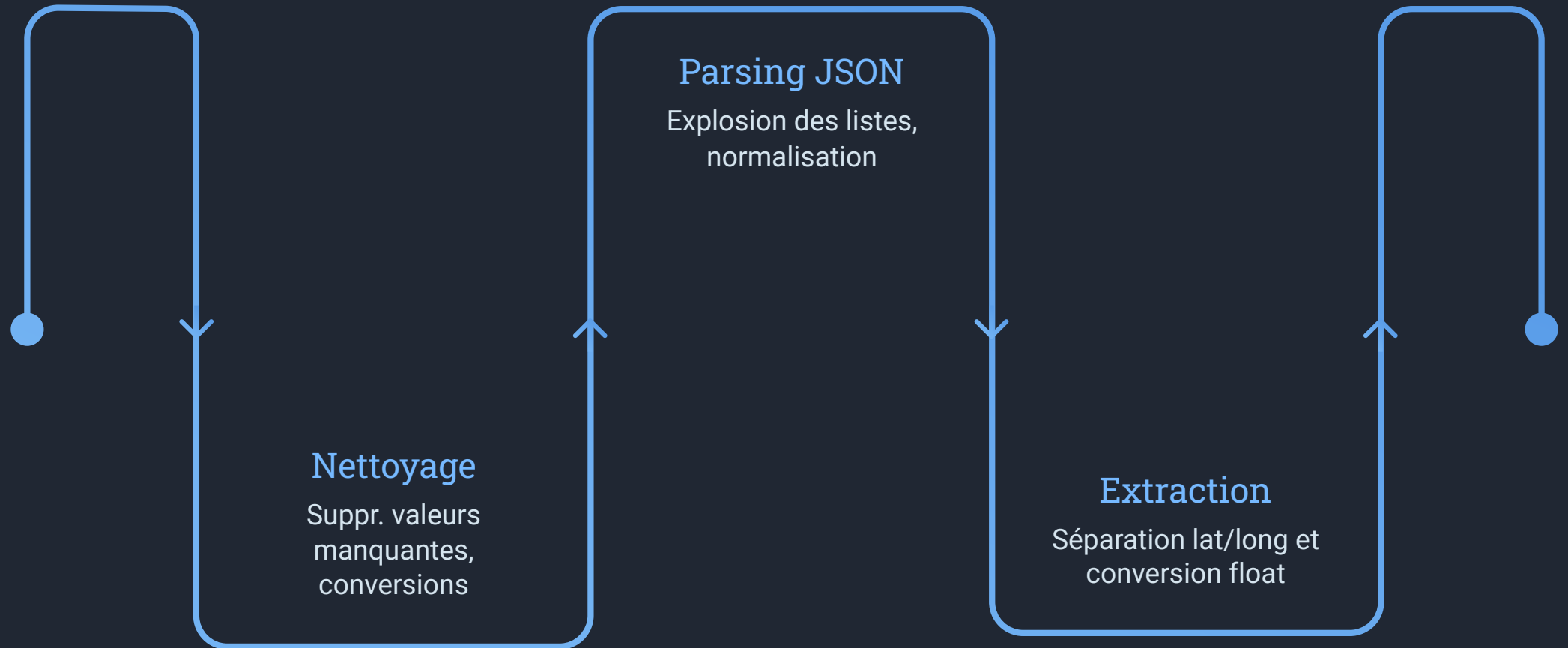
Dataset local

Fichier `prix-carburants-quotidien.csv` contenant les informations des stations, les prix des carburants et la localisation géographique de **9 896 stations**.

API temps réel

Récupération des prix actualisés via une API publique. Problèmes rencontrés : données JSON imbriquées, formats non homogènes et instabilité de l'API.

Préparation des Données



La colonne `prix` contenait des structures JSON sous forme de chaîne, transformées en format tabulaire via parsing, explosion des listes et normalisation. Les coordonnées ont été séparées et converties en float.

Analyse Exploratoire – Statistiques & Distribution

1,94€

Prix moyen

0,60€

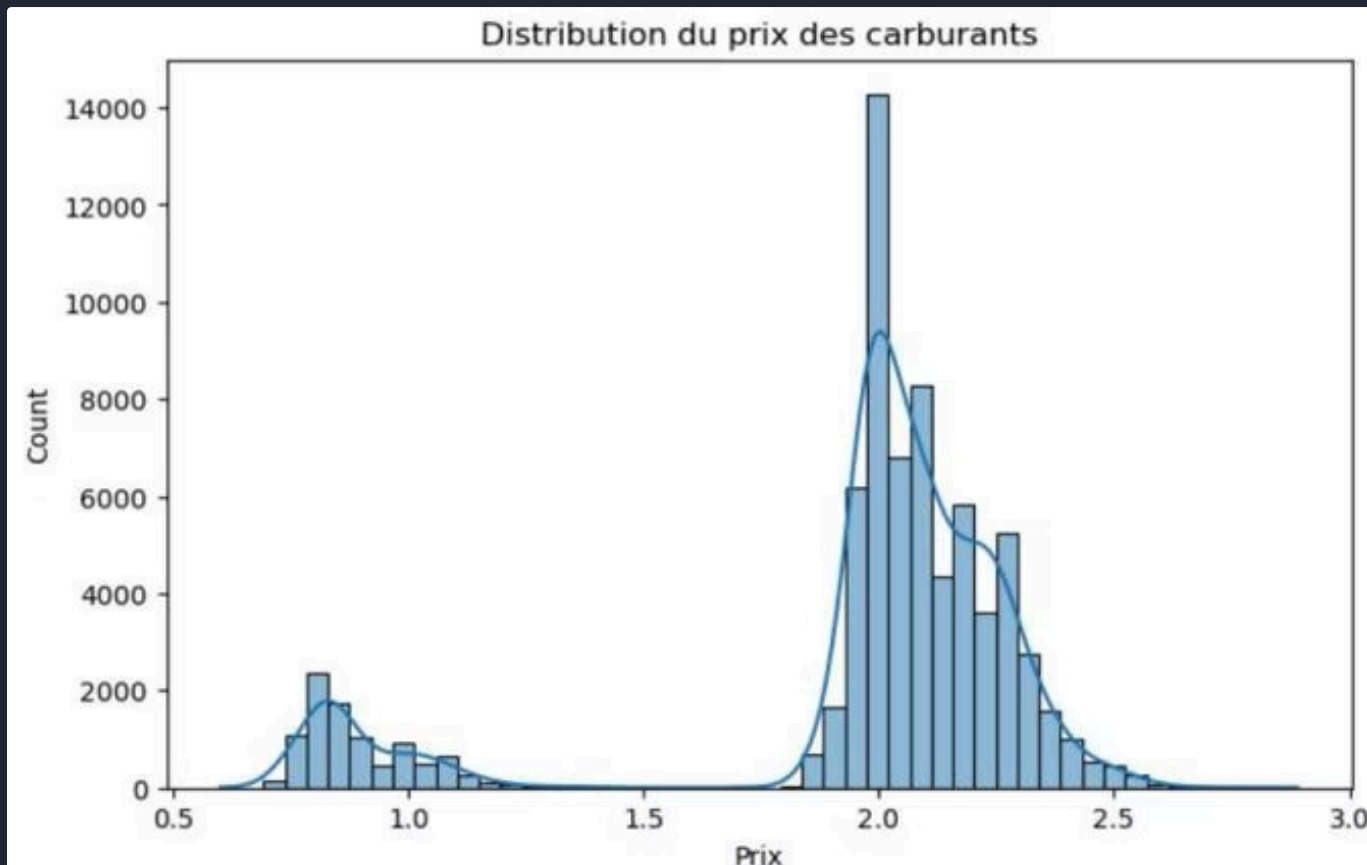
Prix min

2,89€

Prix max

0,42

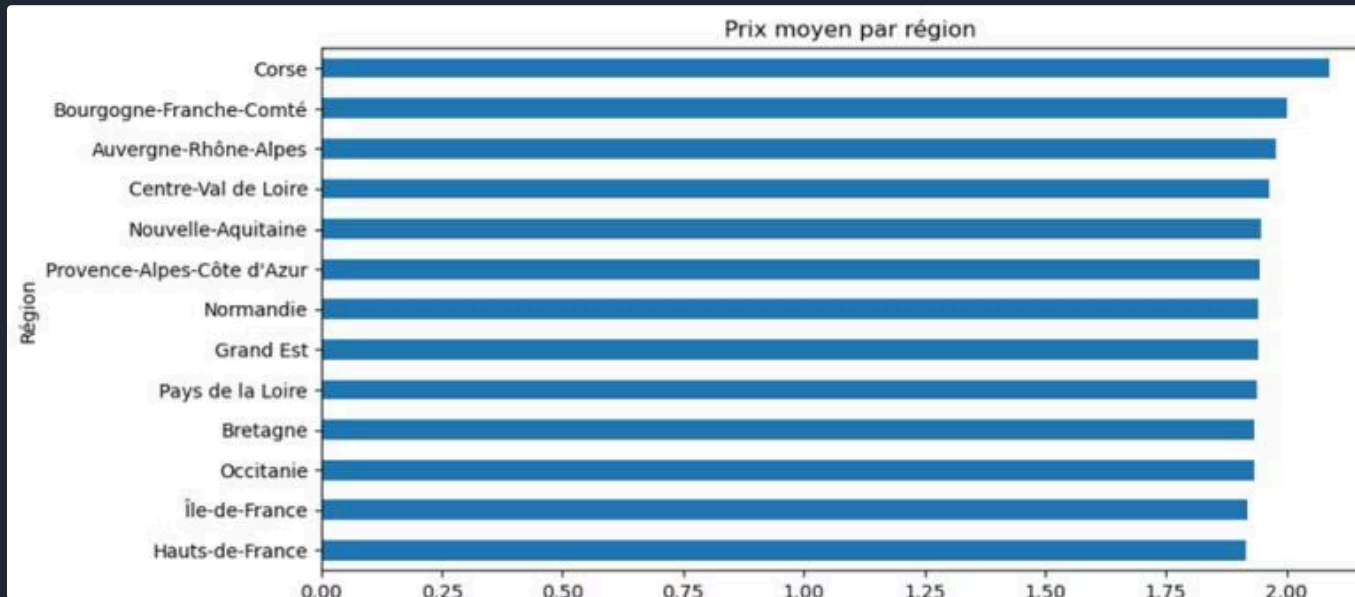
Volatilité



Distribution bimodale

Le graphique révèle deux pics distincts : un petit pic vers 0,8€ (carburants moins chers) et un grand pic vers 2,0€ (Gazole, SP98...). L'écart max/min atteint 2,29€, reflétant une forte hétérogénéité des prix.

Analyse Géographique & Temporelle



Prix moyen par région

La **Corse** affiche le prix le plus élevé (2,05€), suivie de la Bourgogne-Franche-Comté (1,98€) et de l'Auvergne-Rhône-Alpes (1,97€). Les autres régions convergent autour de 1,92–1,94€.

Évolution temporelle

Le prix du Gazole montre une forte volatilité à partir de 2024, avec des pics atteignant **2,5€** en 2026, liés à la hausse du baril.



Modélisation Machine Learning

Modèle choisi

Régression **Random Forest** appliquée au Gazole (diesel) à partir du dataset local.

Features utilisées

Jour de la semaine, mois, jour du mois et prix du jour précédent comme variables explicatives.

Entraînement & résultats

Séparation train/test et évaluation des performances. Le modèle estime les prix futurs avec une **précision satisfaisante**.

Système de Recommandation

Logique du score

Le système combine trois facteurs pondérés :

- Prix actuel
- Prix prédit (ML)
- Distance à l'utilisateur

Résultat : un classement des stations les plus avantageuses selon un **score composite**.

ID	Adresse	Prix	Score
4784 5	Bd Vincent Auriol 75013	2,043€	2,056
4615 1	114 Bd de l'Hôpital 75013	2,153€	2,076
6969 1	36 Quai de la Rapée 75012	2,315€	2,233
7018 0	Rue Légion Étrangère 75014	2,167€	2,318

Développement de l'Application



Géolocalisation

Intégration de la position utilisateur via le navigateur, avec carte interactive et stations colorées selon le prix.



Fonctionnalités clés

Filtrage par carburant, affichage des KPI en temps réel, visualisations interactives et recommandations dynamiques.



Optimisation

Mise en cache des données, limitation des appels API et nettoyage dynamique pour assurer robustesse et réactivité.



Conclusion & Perspectives

Compétences mobilisées

- Data Analysis & Visualisation
- Machine Learning (Python)
- API & intégration temps réel
- Développement web (Streamlit)

Limites actuelles

Données parfois incomplètes, modèle simplifié et dépendance à l'API.

Améliorations futures

- Modèle ML plus avancé
- Prise en compte du trafic
- Historique des prix
- Application mobile

- ✓ Ce projet illustre la transformation de données brutes en outil décisionnel intelligent, combinant robustesse, expérience utilisateur et exploitation de données temps réel.